Неопределенный и определенный интеграл

Первообразная

* **Определение. Функция** F(x) **называется первообразной для функции** f(x) **на данном промежутке, если для любого x из этого промежутка** $F^{/}(x)$=f(x)

Например, для функции f(x)=x^3 **на интервале (-**$\infty; +\infty)$ первообразной является F(x)=$\frac{x^4}{4}$, т. к.

$F^{/}(x)=(\frac{x^4}{4})^{/} = x^3$

Основное свойство первообразных

Если функция F(x) **есть первообразная для функции** f(x) **на данном промежутке, а С – произвольная постоянная, то функция** F(x) **+С также является первообразной для функции** f(x)**, при этом любая первообразная для функции** f(x) **на данном промежутке может быть записана в виде** F(x) **+С , где С – произвольная постоянная**.

Основное свойство первообразных

* **Например, функция** F(x)=$\frac{x^4}{4}$ **+C являются первообразными для** f(x) =x^3, т. к.

$$F^{/}(x)=(\frac{x^4}{4}+!)^{/}= x^3$$

Геометрический смысл

* **Графики любых первообразных данной функции получаются друг из друга параллельным переносом вдоль оси ОУ.**

Неопределенный интеграл

* **Определение. Совокупность всех первообразных данной функции** f(x) **называется неопределенным интегралом и обозначается символом**
$\int f(x)dx$, т. е. $\int f(x)dx = F(x) + C$,

где $F(x)$ **– одна из первообразных функций** f(x),

а C- **некоторая постоянная.**

Свойства неопределенного интеграла

*

$\int cf(x)dx = c\int f(x)dx$, где с – постоянная;

$\int\big(f(x) \pm g(x)\big)dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$;

Правило интегрирования

$$\int f(kx+b)dx = \frac{1}{k}F(kx+b) + C$$

Таблица первообразных

N	$F'(x) = f(x)$	$\int f(x)\,dx = F(x) + C$
1	$C' = 0$	$\int 0\,dx = C$
2	$\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)' = x^n$	$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
3	$(e^x)' = e^x$	$\int e^x\,dx = e^x + C$
4	$(\sin x)' = \cos x$ $(-\cos x)' = \sin x$	$\int \cos x\,dx = \sin x + C$ $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$
5	$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ $(-\operatorname{ctg} x)' = \frac{1}{\sin^2 x}$	$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$ $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$
6	$(\ln\lvert x\rvert)' = \frac{1}{x}$	$\int \frac{dx}{x} = \ln\lvert x\rvert + C$
7	$(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$ $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$	$\int \operatorname{sh} x\,dx = \operatorname{ch} x + C$ $\int \operatorname{ch} x\,dx = \operatorname{sh} x + C$
8	$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(-\arccos x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} \arcsin x + C \\ -\arccos x + C \end{cases}$
9	$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$ $(-\operatorname{arcctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$	$\int \frac{dx}{1+x^2} = \begin{cases} \operatorname{arctg} x + C \\ -\operatorname{arcctg} x + C \end{cases}$

Примеры вычисления неопределенных интегралов

Пример 1: $\int (x^2+3x+5)dx = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 5x + C$

(использовали свойства неопределенного интеграла)

Пример 2: $\int sin7xdx = -\frac{1}{7}\cos 7x + C$

(использовали правило интегрирования)

Пример 3:

$\int \frac{15}{2x-1}dx = \frac{1}{2}15ln|2x-1| + C$

(использовали правило интегрирования и свойство)

Определенный интеграл

* **Формула Ньютона – Лейбница**

Если функция f(x) определена и непрерывна на отрезке $[a; b]$ и F(x) ее первообразная

(т.е. $F^{/}(x) = f(x)$), то

$$\int_a^b \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\mathrm{dx}=\mathrm{F(x)}\Big|_{[\boldsymbol{a};\,\boldsymbol{b}]}=\mathrm{F(b)-F(a)}$$

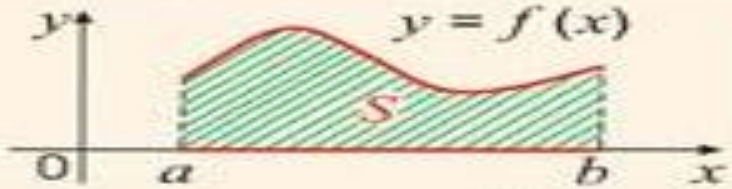
Пример: $\int_1^3 (5+x)dx = \frac{(5+x)^2}{2}\Big|_{[1;\,3]}$=32-18=14

Основные свойства определенного интеграла

* $\int_a^a f(x)dx = 0$
* $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$
* $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$
* $\int_a^b \big(f(x) \pm g(x)\big)dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$
* **Если** $f(x)$ **интегрируема на** $[a; b]$ **и** $c \in [a; b]$,
* **то** $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

Вычисление площадей и объемов с помощью определенного интеграла

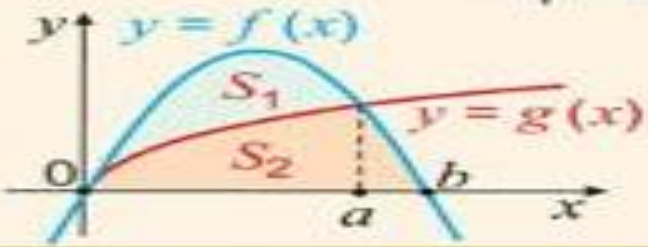
ПЛОЩАДЬ КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАПЕЦИИ



$$S = F(b) - F(a)$$

$$S = \int_a^b f(x)dx$$

Примеры



$$S_1 = \int_0^a (f(x) - g(x))dx$$

$$S_2 = \int_0^a g(x)dx + \int_a^b f(x)dx$$

ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛОВ

Формула Ньютона-Лейбница

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Примеры

$$\int_1^2 x^3 dx = \frac{x^4}{4}\Big|_1^2 = \frac{2^4}{4} - \frac{1^4}{4} = 3{,}75$$

$$\int_1^2 (2x-4)^3 dx = \frac{1}{2}\cdot\frac{(2x-4)^4}{4}\Big|_1^2 = 0 - 2 = -2$$

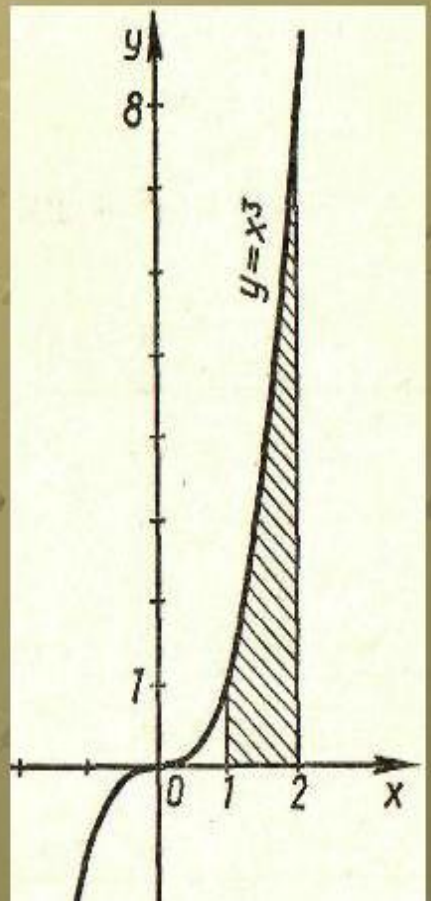
Площадь криволинейной трапеции

Пример1.

Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями $y = x^3, y = 0, x = 1.$

Решение:

$$S = \int_1^2 x^3 dx = \frac{x^4}{4}\Big|_1^2 = \frac{2^4}{4} - \frac{1^4}{4} = \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$$



Объем тел

* Формула объема тела в общем случае

$$V=\int_a^b S(x)dx,$$

Если тело заключено между двумя перпендикулярными к оси Ox плоскостями, проходящими через x = a и x= b,

где $S(x)$ - площадь сечения тела плоскостью, проходящей через точку $x \in [a; b]$ и перпендикулярной к оси Ox

Объемы тел

* Формула для тела вращения

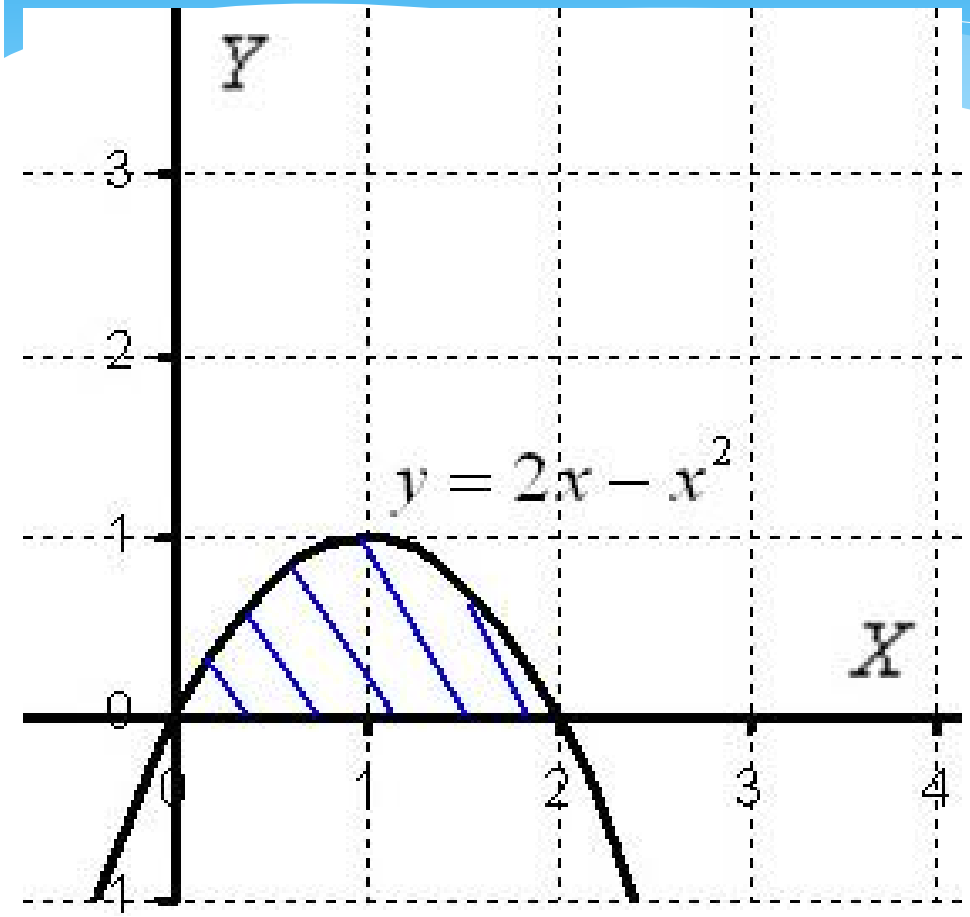
$$V=\pi\int_a^b f^2(x)dx,$$

* если тело получено в результате вращения
* вокруг оси Ox криволинейноой трапеции
* Где $y = f(x)$ на отрезке $[a; b]$ и прямыми $x = a$ и $x = b$

Вычислить объем тела вращения

* Пример 1
* Вычислить объем тела, полученного вращением фигуры, ограниченной линиями , вокруг оси .
* **Решение**: Как и в задаче на нахождение площади, **решение начинается с чертежа плоской фигуры**. То есть, на плоскости необходимо построить фигуру, ограниченную линиями $y = 2x - x^2$, $y = 0$, при этом не забываем, что уравнение задаёт ось . Как рациональнее и быстрее выполнить чертёж, можно узнать на страницах **Графики и свойства Элементарных функций** и **Определенный интеграл. Как вычислить площадь фигуры**.

Вычислить объем тела вращения



* Искомая плоская фигура заштрихована синим цветом, именно она и вращается вокруг оси В результате вращения получается фигура, которая симметрична относительно оси .

Вычислить объем тела вращения

$$V = \pi\int_a^b f^2(x)dx = \pi\int_0^2 (2x - x^2)^2 dx = \pi\int_0^2 (4x^2 - 4x^3 + x^4)dx =$$

$$= \pi \cdot \left(\frac{4x^3}{3} - x^4 + \frac{x^5}{5}\right)\Big|_0^2 = \pi \cdot \left(\frac{32}{3} - 16 + \frac{32}{5} - 0\right) = \frac{16\pi}{15}$$

Ответ $V = \frac{16\pi}{15}$ ед^3. $\approx 3{,}35$ ед^3.